HAP 3D

2차 프로젝트 기획 기반 v0.1 | 이선동 | 2026.10.02 | 작업명

한 문장 소개

음과 양 두 캐릭터의 관계에 따라 길이 유지되거나 붕괴하는 3D 협동 퍼즐 게임. 중력 반전과 발판, 행성의 외부·내부 공간을 이용해 두 캐릭터가 함께 다음 구역으로 이동한다.

프로젝트 목적

기존 HAP의 음양·협동 규칙을 3D 공간으로 확장하고, 관계에 따라 달라지는 길이 새로운 이동과 퍼즐 선택을 만드는지 검증한다. 학교 프로젝트에서는 이 핵심 경험이 처음부터 끝까지 연결된 작은 완성작을 목표로 한다.

핵심 경험

1. 같은 빛블록도 누가 접근하고 함께 있는지에 따라 다른 역할을 한다.
2. 중력을 반전해 이동 방향과 공간의 해석을 바꾼다.
3. 두 캐릭터의 위치와 이동 순서를 조율해 공동의 길을 만든다.
4. 색·형태·움직임으로 현재 규칙과 변화의 원인을 읽는다.

사용자가 정한 기반

3D / 음·양 두 캐릭터 / 중력 반전 / 로컬 조작 / 네트워크 멀티 제외 / 모션그래픽을 참고한 비주얼 / 발판과 행성 내외부 공간. 기존 HAP의 빛블록 관계 규칙을 계승한다.

아직 정하지 않은 부분

한 사람이 두 캐릭터를 동시에 또는 전환하며 조작할지, 로컬 두 사람 조작까지 지원할지와 입력 배치는 미정이다. 카메라, 중력 반전의 적용 대상, 행성 중력 방식도 프로토타입 후 확정한다.

분량 제안 - 확정 전

첫 완성 범위는 15~25분, 서로 다른 협동 상황 6~8개를 임시 기준으로 잡는다. 실제 제작 속도와 플레이 테스트로 조정한다. 네트워크·대규모 탐험·상점·보스는 이번 기본 범위에 포함하지 않는다.

개발 방식

학교의 실행파일 제작 안내는 Unity의 File > Build Profiles > Scene List 절차를 사용한다. Unity + C#로 진행하는 것이 안내와 맞는다. Unity 사용 강제 여부와 지정 버전은 확인된 안내에 명시되어 있지 않다.

01. 음양과 빛블록

기존 규칙을 계승하고, 구현 조건은 분리해서 결정한다.

규칙의 의미

빛블록은 단순히 캐릭터 색에 따라 통과 여부가 달라지는 장애물이 아니다. 양에게 길이 되고, 음에게는 붕괴할 수 있는 길이 되며, 두 캐릭터가 함께하면 안정된 공동의 길이 되는 관계형 장치다.

빛블록 상태표

상황	빛블록 반응	역할
양 단독	길로 유지	양의 이동을 지지
음 단독	접근 시 붕괴	길을 의도적으로 무너뜨림
양과 음이 함께	안정된 길	둘이 함께 이동 가능

협동으로 만드는 선택

양은 길을 이용해 위치를 잡고, 음은 단독 접근으로 일부 길을 의도적으로 붕괴시킬 수 있다. 둘이 함께하면 안정된 길로 이동한다. 후반에는 붕괴를 낙하나 스위치 작동에 이용하는 응용을 검토한다. 이 응용은 레벨 제안이며 필수 구현은 아니다.

규칙을 구현하기 전에 정할 조건

접근 판정: 접촉인지, 일정 범위 진입인지 결정한다.
함께 판정: 두 캐릭터가 같은 블록 또는 영향 범위에 있어야 하는지 결정한다.
상태 전환: 음 진입 후 붕괴까지의 유예, 양 합류 시 안정화 우선순위를 정한다.
복구: 파괴된 블록의 재생 여부와 시간, 체크포인트 초기화 범위를 정한다.
음 전용 블록을 빛블록의 대칭 규칙으로 만들지는 아직 정하지 않는다.

중력 반전과의 결합

중력 반전으로 기존 길에 다른 방향에서 접근하게 만든다. 반전이 캐릭터별인지 둘에게 함께 적용되는지, 발판의 반대 면이 보행 가능한지, 행성 표면에서 중력이 어떻게 향하는지는 실험 항목이다. 규칙 설명 없이 중력 방식이 바뀌는 구성은 피한다.

피드백 원칙

양 단독의 길 / 음 접근으로 붕괴가 시작된 길 / 둘이 함께 안정된 길을 색 외에도 형태·맥동·입자·소리로 구분한다. 변화의 원인이 캐릭터의 접근 또는 합류였다는 것을 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

기존 아이디어와의 구분

세이브포인트 점등과 빛 중계는 기존 HAP 문서에 있는 별도 아이디어다. 이번 빛블록의 기본 규칙과 동일시하지 않으며, 첫 프로토타입의 필수 기능으로 넣지 않는다.

02. 3D 공간과 플레이

발판에서 관계를 익히고, 행성 내외부로 공간을 확장한다.

기본 진행 구조 - 제안

짧은 안전 구역에서 이동과 빛블록을 체험한다. 다음 구역에서 중력 반전을 익히고, 마지막 구역에서 음양 관계와 중력을 함께 사용한다. 두 캐릭터가 목표 구역에 도착하면 다음 상황으로 진행한다.

발판 구역

기본 조작과 빛블록을 알아보기 쉬운 소수의 발판으로 시작한다. 양 단독의 이동, 음 접근에 따른 붕괴, 합류에 따른 안정화를 각각 분리해서 보여준 뒤 조합한다. 실패 후 바로 다시 시도할 수 있는 배치를 우선한다.

행성 외부

작은 행성의 표면과 주변 발판으로 위·아래와 거리의 인식이 달라지는 장면을 만든다. 실제 구면 중력은 후보 구현이다. 카메라가 복잡하면 제한된 이동 구간이나 단순한 중력 구역으로 같은 경험을 시험한다.

행성 내부

행성 내부의 빈 공간이나 통로를 이동하는 장면을 검토한다. 외부에서 내부로 진입하거나, 안쪽 면과 바깥쪽 면의 관계를 바꾸는 이동을 목표로 한다. 내외부를 한 구역에 모두 구현할지는 첫 공간 테스트 후 결정한다.

첫 테스트 구간 - 제안

① 양이 빛블록 위로 이동한다.
② 음이 단독으로 접근할 때 붕괴 반응을 확인한다.
③ 둘이 함께 진입해 안정된 길을 건넌다.
④ 중력을 반전해 발판을 다른 방향으로 사용한다.
⑤ 목표 지점으로 두 캐릭터를 이동시킨다.
이 구간에서 규칙·카메라·조작이 이해되는지 확인한 후 행성 구간을 확장한다.

비주얼 방향

모션그래픽의 추상 형태, 대비, 반복 운동과 전환 리듬을 참고한다. 캐릭터는 간결한 실루엣으로, 공간은 발판·구·고리 등의 기하 형태로 구성하는 방향을 검토한다. 안정화·붕괴·중력 반전의 움직임이 규칙 설명을 돕도록 한다.

카메라와 조작 검증

두 캐릭터와 다음 발판이 함께 읽혀야 한다. 반전 시 급격한 회전으로 방향을 잃지 않는지, 음양을 구분할 수 있는지, 한 캐릭터를 기다리게 하는 조작이 부담스럽지 않은지 테스트한다. 입력 방식과 카메라는 이 결과를 함께 보고 결정한다.

03. 학교 진행과 일정

공식 제출 일정과 이 프로젝트의 작업 계획을 구분한다.

학교 일정 - 확인된 안내

프로젝트 기간: 2026.09.30~11.16
기획서 PDF: 10.05 18:00까지 제출 / 10.06까지 피드백·컨펌
1차 빌드: 10.23 23:59까지
2차 빌드: 11.06 23:59까지
최종 빌드: 11.13 (별도 일정 항목, 제출 시각은 확인되지 않음)

기획서 제출

파일명은 (이름)_(프로젝트 이름)_기획서. 현재 작업명 기준 이선동_HAP3D_기획서.pdf로 준비한다. 안내된 기획서 대시보드와 개인 폴더의 기획서 제출 경로를 확인한다. 이 문서는 기반 초안이며 미정 조건을 정하고 컨펌용으로 다듬어야 한다.

지금부터 컨펌까지 - 작업 제안

10.02~10.04: 핵심 규칙과 목적 정리, 빛블록·중력 테스트 장면, 조작·카메라 후보 확인.
10.05: 테스트 결과를 반영해 기획서 제출.
10.06: 멘토 피드백으로 최소 완성 범위와 미정 규칙을 확정.

1차 빌드까지 - 작업 제안

로컬 두 캐릭터 조작, 빛블록의 세 관계, 중력 반전, 짧은 퍼즐 구간, 실패 후 재시작을 연결한다. 처음 실행한 사람이 조작과 변화 원인을 이해할 수 있는지 확인한다. 행성 구현은 핵심 규칙이 읽힌 다음 추가한다.

2차·최종 빌드까지 - 작업 제안

2차: 선택한 공간 구성을 확장하고 처음부터 끝까지 플레이 가능한 흐름을 만든다.
최종: 규칙 예외·카메라·충돌·재시작 버그를 수정하고 시각·음향 피드백을 다듬는다. 실행파일·README·시연자료를 준비한다.

Unity 빌드 제출 방법

컴파일 오류 해결 → File > Build Profiles → Open Scene List / Add Open Scene → 빌드 폴더 선택. 실행파일만 보내지 않고 관련 파일을 포함한 빌드 폴더 전체를 압축한다. 모든 빌드에 조작 설명 README.txt를 넣는다. 파일명은 (이름)_(프로젝트 이름)_(n)차_빌드.

추가 확인 사항

ASSET 요청 기간은 09.30~11.09. 담당 멘토는 정경수, 7조 안내를 확인했다. 공지는 비버락스 출시·전시를 목표로 하고 저작권 가이드를 제공한다. 실제 출시 플랫폼·계정·세부 제출물은 멘토와 확인한다. 엔진 버전과 최종 제출 시각도 함께 확인한다.

04. 첫 프로토타입과 결정

작은 구간으로 재미와 구현 난도를 판단한다.

첫 프로토타입의 완료 기준

☐ 두 캐릭터를 로컬에서 이동시킬 수 있다.
☐ 양 단독·음 단독·함께의 빛블록 반응이 일관된다.
☐ 중력 반전 후 캐릭터와 카메라가 안정적으로 동작한다.
☐ 두 캐릭터가 목표에 도착하고 실패 시 같은 규칙으로 다시 시작한다.
☐ 설명을 최소화해도 플레이어가 블록 변화의 원인을 말할 수 있다.

먼저 결정할 것

1. 로컬 입력: 동시 / 캐릭터 전환 / 로컬 두 사람 지원 범위.
2. 관계 판정: 접근과 함께의 범위, 안정화 우선순위, 붕괴·복구 시간.
3. 중력: 개별 / 공동 반전, 평면 / 구역 / 구면 방식.
4. 시점: 고정 또는 제한 회전, 두 캐릭터 간 거리 처리.
5. 최소 분량: 테스트 구간 제작 시간을 보고 최종 상황 수 조정.

분량을 늘리는 판단 기준

기능 수보다 새로운 선택이 생기는 협동 상황을 센다. 같은 규칙의 발판만 늘리는 반복은 줄인다. 구면 중력과 행성 내외부 연결이 구현·가독성 문제를 만들면 범위를 좁혀 먼저 완성한다. 제안한 15~25분과 6~8상황은 약속된 최종 분량이 아니다.

기존 HAP와 연결

기존 문서 Hap_World_LevelDesign_Plan_v0.1.docx 및 이전 논의의 빛블록 규칙을 참고했다. 기존의 넓은 월드 구성과 탐험 분량은 이번 3D 학교 프로젝트의 필수 범위로 옮기지 않았다. 이 문서의 핵심 규칙은 계승하고, 레벨 순서·시간·세부 구현은 제안 또는 미정으로 표시했다.

출처와 문서 상태

2026.10.02 확인한 학교 Notion 안내를 기준으로 일정과 빌드 절차를 정리했다. 아래 링크는 공식 안내 및 제출 경로다. 이 문서는 실제 구현 전 기획 기반 v0.1이며 컨펌 완료본이나 완성된 게임을 의미하지 않는다.

2차 프로젝트 메인
Unity 실행파일 제작 안내
기획서 대시보드
ASSET 요청 안내
기획서·빌드 제출 안내
11월 13일 최종 빌드 일정
개인 2차 프로젝트 폴더
출시·저작권 안내